

El Mundo de las Razones y Proporciones

Un viaje matemático por un bosque mágico

- Comparar, entender y **aplicar** en la vida real



Razón vs. Proporción

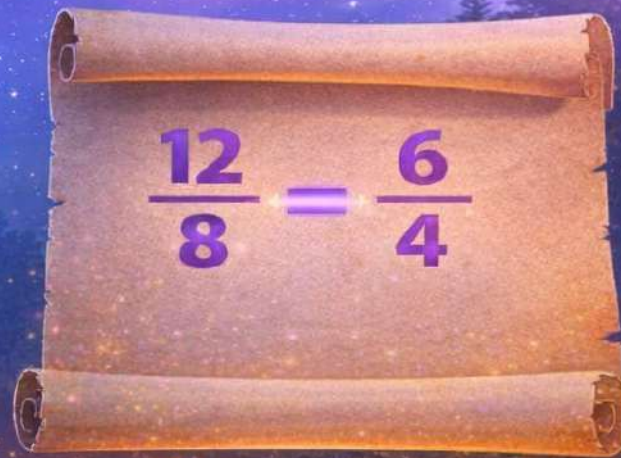
Razón: comparación entre dos cantidades: a/b ("a es a b") → número racional

- Ej.: frutas: 3 manzanas y 6 naranjas → $3/6$



Proporción: igualdad entre dos razones: $a/b = c/d$

- Ej.: dos clases: $\frac{12}{8} = \frac{6}{4}$



Proporcionalidad directa: la constante k

- **Directa:** si una magnitud **aumenta** (por ejemplo, al doble), la otra **también** aumenta en la misma proporción
- **Constante de proporcionalidad:** $k = \frac{y}{x}$
 - En una tabla, k debe ser igual en todas las filas
- **Gráfica:** recta que pasa por $(0,0)$
 - Si no pasa por $(0,0)$, no es proporcionalidad directa

x	y	$y = x$
1	3	3
2	6	3
3	9	3
4	12	3

$$k = \frac{y}{x} = 3$$



Matemáticas en acción

Trabajo en equipo



8 personas $\rightarrow$ 3 h

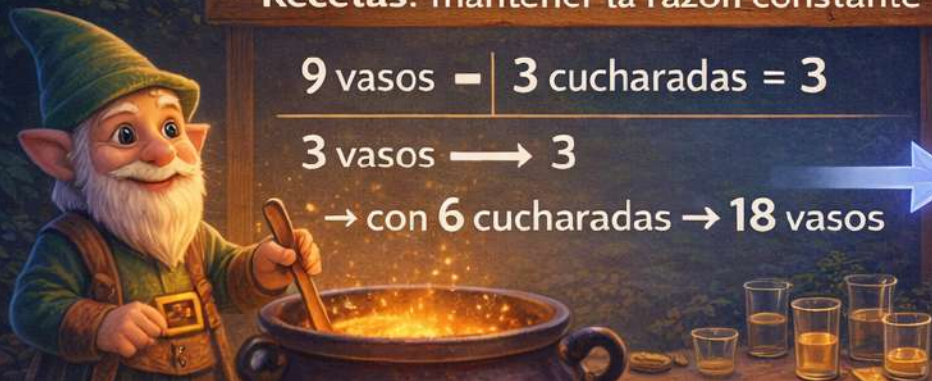


• **Recetas:** mantener la razón constante

9 vasos — 3 cucharadas = 3

3 vasos $\rightarrow$ 3

$\rightarrow$ con 6 cucharadas $\rightarrow$ 18 vasos



• **Economía** (interés simple):

$$I = C \cdot i \cdot t$$



Próxima misión

Boleto de salida

- 1 ¿Por qué $\frac{3}{6}$ es lo mismo que decir “3 por cada 6”?
- 2 Si un repartidor tarda menos tiempo cuanto más rápido viaja, ¿es **Directa o Inversa**? ¿Por qué?

